

Manual de Microsoft Excel

Contenido

- 1. ¿Qué es Excel? 2
- 2. Conceptos 2
 - Básicos 2
 - Fórmula 2
 - Tipos de operadores 3
 - Función 3
 - Componentes de una función..... 4
 - Cómo funcionan..... 4
 - Ejemplos y Categorías Comunes 4

1. ¿Qué es Excel?

Es un programa de hoja de cálculo de Microsoft Office que organiza datos en filas y columnas para realizar cálculos, análisis, gestión y visualización de información mediante fórmulas, funciones y gráficos, siendo una herramienta fundamental para presupuestos, finanzas y análisis de datos en ámbitos personales y profesionales.

2. Conceptos

Básicos

Libro: Archivo de Excel que contiene una o más hojas.

Hoja de cálculo: Área de trabajo dentro de un libro, donde se introducen los datos.

Cuadrícula: Filas y columnas de cada hoja de cálculo. Dividen el documento en celdas.

Fila: Línea horizontal de celdas. Se identifica por un número.

Columna: Línea vertical de celdas. Se identifica por una letra.

Celda: Espacio donde se escriben los datos. Estos pueden ser letras o números. La celda se llama como su columna y su fila, ya que es la intersección entre una fila y una columna.

Rango: Conjunto de celdas. Se identifica por el nombre de la primera celda y el de la última.

Tabla: Conjunto de datos organizados en filas. La primera de ellas es el encabezado, que describe la información contenida en cada una de las filas.

Fórmula

Una fórmula en Excel es una expresión que realiza cálculos con los datos de una hoja. Comienza siempre con el signo igual. Puede usar constantes, operadores, referencias a celdas o funciones predefinidas para obtener un resultado en una celda. Funciona como una calculadora inteligente, permitiendo desde sumas simples hasta análisis complejos de datos, y muestra el resultado del cálculo en la celda donde se introduce.

Componentes de una fórmula:

- **Signo igual (=):** Obligatorio para iniciar cualquier fórmula.

- **Operandos:** Los valores sobre los que se opera (constantes como 5, referencias de celda como A1, o rangos como A1:A100).
- **Operadores:** Símbolos que indican la operación.
- **Funciones:** Fórmulas predefinidas.

Tipos de operadores

Operadores aritméticos

Se utilizan para realizar operaciones matemáticas básicas. El resultado es un número.

Operador	Operación	Ejemplo
+	Sumar	= B2+C2
-	Restar	= 25-A4
*	Multiplicar	= H3*J4
/	Dividir	= 28/4
%	Porcentaje	= V2%
^	Exponenciación	= A1^B1

Operadores de comparación

Comparan valores y devuelven un resultado lógico: VERDADERO o FALSO.

Operador	Significado	Ejemplo
=	Igual a	= "abc" = "abc"
>	Mayor que	= 45 > 1
<	Menor que	= "abc" < "ABC"
>=	Mayor o igual que	= 5 >= 5
<=	Menor o igual que	= B1 <= C10
<>	Distinto de	= B3 <> B10

Operadores con texto

Se utiliza para unir dos o más cadenas de texto en una sola.

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado
&	Concatena dos valores para generar un valor de texto continuo	= "mar" & "garita"	margarita

Función

Una función en Excel es una **fórmula predefinida** que realiza cálculos utilizando valores específicos (llamados argumentos) en un orden determinado. Están diseñadas para ejecutar operaciones matemáticas, lógicas o estadísticas de forma automática, simplificando tareas complejas, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

Componentes de una función

- **Signo Igual (=):** Indica a Excel que se va a introducir una fórmula o función.
- **Nombre de la Función:** Un nombre único que describe su propósito (ej. SUMA, PROMEDIO, BUSCARV).
- **Paréntesis ():** Contienen los argumentos que la función necesita para trabajar.
- **Argumentos:** Son los valores, referencias de celda, texto o incluso otras funciones que se introducen dentro de los paréntesis. Pueden ser obligatorios u opcionales.

Cómo funcionan

1. **Inicio:** Escribes =, seguido del nombre de la función, por ejemplo, =PROMEDIO.
2. **Argumentos:** Abres paréntesis y le proporcionas los datos que necesita, como un rango de celdas: =(A1:A10).
3. **Resultado:** Al presionar Enter, Excel ejecuta la operación y muestra el resultado.

Ejemplos y Categorías Comunes

- **Matemáticas:** SUMA, PROMEDIO, MIN, MAX.
- **Estadísticas:** CONTAR, DESVEST, MODA.
- **Texto:** CONCATENAR, IZQUIERDA, DERECHA (para manipular texto).
- **Lógicas:** SI, Y, O (para tomar decisiones).
- **Búsqueda y Referencia:** BUSCARV, COINCIDIR, INDICE (para encontrar datos).